

# Sprawozdanie z Laboratorium: Poszukiwanie pierwiastków równań nieliniowych

Vladyslav Humeniuk

## 1 Wstęp

Celem laboratorium było zapoznanie się z numerycznymi metodami rozwiązywania równań nieliniowych przy użyciu biblioteki *GNU Scientific Library* (GSL)[2]. Zadanie składało się z następujących etapów:

- Analiza i uruchomienie gotowego programu znajdującego pierwiastek równania  $x^2 - 5 = 0$  metodą bisekcji.
- Modyfikacja kodu w celu porównania efektywności trzech metod “bracketingu” (przedziałowych): Bisekcji, Metody Siecznych (*False Position*) oraz Metody Brenta.
- Próba znalezienia miejsca zerowego dla funkcji  $f(x) = x^2 - 2x + 1$  (posiadającej pierwiastek podwójny) metodami przedziałowymi i wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia.
- Implementacja programu wykorzystującego metody oparte na pochodnych (Newtona, Steffensona oraz Uproszczona Metoda Newtona) do rozwiązania problemu pierwiastka podwójnego.
- Porównanie szybkości zbieżności metody Bisekcji oraz metody Newtona dla równania przestępnego  $e^{-x} - \sin x = 0$ .

## 2 Metodyka rozwiązania problemu

Realizacja zadań opierała się na doborze algorytmów numerycznych adekwatnych do specyfiki badanych funkcji[1]. W pierwszej kolejności, dla funkcji dobrze uwarunkowanych ( $f(x) = x^2 - 5$ ), zastosowano metody przedziałowe. Skonfrontowano niezawodną, lecz powolną metodę bisekcji z hybrydową metodą Brenta-Dekкера.

Kluczowym wyzwaniem była analiza przypadku pierwiastka wielokrotnego dla  $f(x) = (x - 1)^2$ . Funkcja ta jest styczna do osi OX i nie zmienia znaku, co uniemożliwia zastosowanie metod przedziałowych (brak spełnienia warunku  $f(a) \cdot f(b) < 0$ ). Problem rozwiązano przy użyciu metod gradientowych: standardowej metody Newtona, metody Steffensona oraz Uprozczonej Metody Newtona. Pozwoliło to na zaobserwowanie zjawiska degradacji rzędu zbieżności metody Newtona dla pierwiastków wielokrotnych oraz ograniczeń metody uproszczonej.

Ostatni etap stanowiła ocena wydajności dla równania przestępnego  $e^{-x} - \sin x = 0$ , przyjmując jako kryterium liczbę iteracji dla zadanej tolerancji  $\epsilon$ .

### 3 Wyniki

#### 3.1 Analiza metod bracketingu dla $f(x) = x^2 - 5$

Pierwszym badanym przypadkiem było równanie  $x^2 - 5 = 0$  na przedziale  $[0, 5]$ . Wartość analityczna pierwiastka wynosi  $\sqrt{5} \approx 2.236068$ . Badana funkcja jest ciągła i monotonicznie rosnąca w zadanym przedziale, a na jego końcach przyjmuje wartości o przeciwnych znakach.

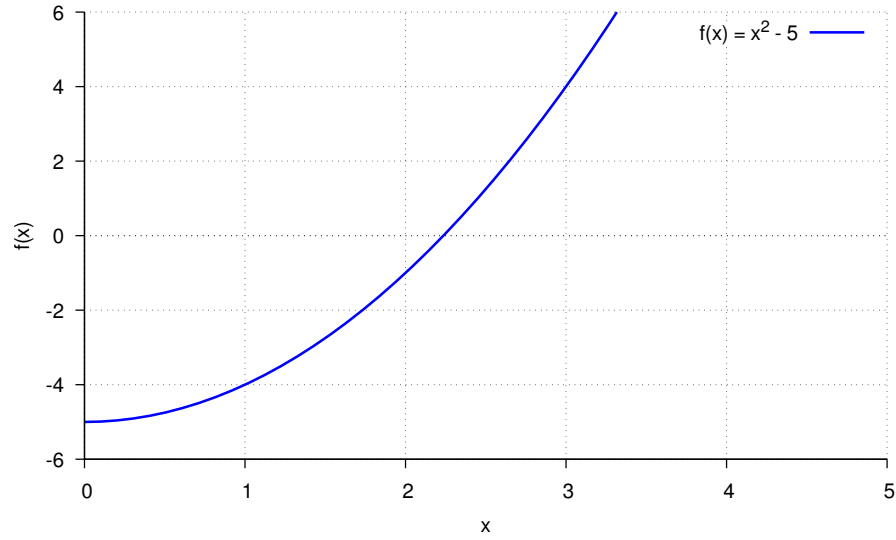


Figure 1: Wykres funkcji  $f(x) = x^2 - 5$  na przedziale  $[0, 5]$ . Porównanie krzywej funkcji z osią zerową.

Wyniki testów wydajności dla trzech różnych algorytmów zestawiono w Tabeli 1.

Table 1: Porównanie liczby iteracji dla różnych metod bracketingu.

| Metoda         | Iteracje | Błąd końcowy | Charakterystyka                                |
|----------------|----------|--------------|------------------------------------------------|
| Bisekcja       | 12       | 0.00122      | Zbieżność liniowa, powolna, ale gwarantowana.  |
| False Position | 9        | 0.00000      | Szybsza od bisekcji dla funkcji gładkich.      |
| Brent          | 6        | 0.00057      | Najszybsza, łączy zalety obu powyższych metod. |

Metoda Brenta-Dekкера okazała się najefektywniejsza, osiągając zadowalającą dokładność w zaledwie 6 iteracjach, co potwierdza jej status jako domyślnego wyboru w bibliotekach numerycznych[3].

### 3.2 Problematyka pierwiastków wielokrotnych

Podczas próby znalezienia pierwiastka równania  $x^2 - 2x + 1 = 0$  metodami przedziałowymi program zakończył działanie błędem `GSL_EINVAL: endpoints do not straddle y=0`. Przyczyną jest brak zmiany znaku funkcji  $f(x) = (x-1)^2$  w otoczeniu pierwiastka  $x = 1$  (Rys. 2).

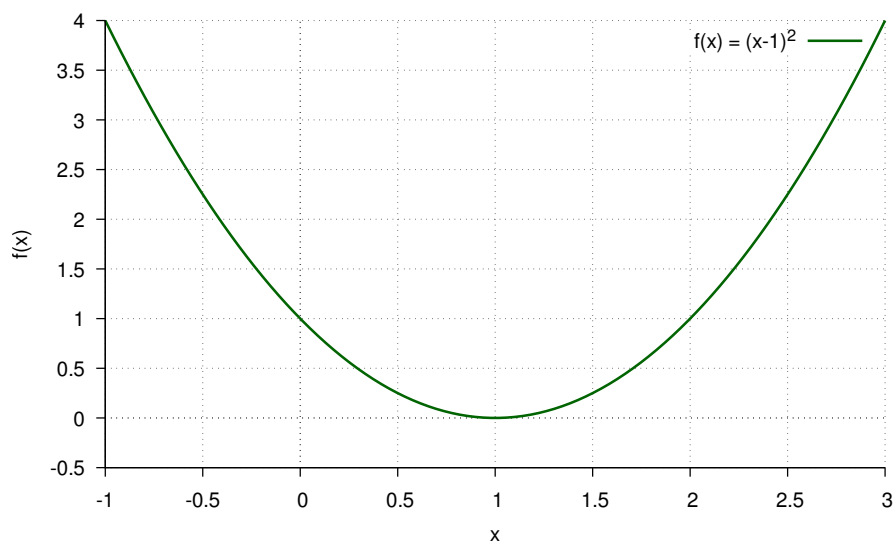


Figure 2: Wykres funkcji  $f(x) = (x-1)^2$ . Pierwiastek w punkcie  $x = 1$  jest punktem styczności.

### 3.3 Analiza metod gradientowych dla pierwiastka podwójnego

W celu rozwiązania problemu pierwiastka podwójnego zastosowano metody wykorzystujące pochodną. Porównano metodę Newtona oraz metodę Steffensona.

Table 2: Porównanie zbieżności dla  $f(x) = (x-1)^2$ , start  $x_0 = 0$ .

| Iteracja | Metoda Newtona (Błąd) | Metoda Steffensona (Błąd) |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 1        | 0.50000               | 0.50000                   |
| 2        | 0.25000               | 0.25000                   |
| 3        | 0.12500               | 0.00000 (Zbieżność)       |
| 4        | 0.06250               | -                         |
| ...      | ...                   | -                         |
| 10       | 0.00097               | -                         |

Analiza wyników prowadzi do istotnych obserwacji:

1. **Metoda Newtona:** Mimo że teoretycznie posiada zbieżność kwadratową, w przypadku pierwiastka o krotności  $m = 2$ , jej rząd zbieżności spada do liniowego ( $p = 1$ ). Widać to po błędach w kolejnych iteracjach:  $0.5 \rightarrow 0.25 \rightarrow 0.125$ . Błąd maleje dokładnie o czynnik  $1/2$  w każdym kroku (stała błędu  $C = 1 - 1/m = 0.5$ ).
2. **Metoda Steffensona:** Osiągnęła wynik analityczny już w 3 iteracji. Metoda ta wykorzystuje proces  $\Delta^2$  Aitkena do przyspieszania zbieżności ciągu, co pozwoliło jej na zachowanie szybkiej zbieżności mimo wielokrotności pierwiastka.

### 3.4 Uproszczona Metoda Newtona

W ramach eksperymentu zaimplementowano również Uproszczoną Metodę Newtona, w której wartość pochodnej obliczana jest jednokrotnie w punkcie startowym  $f'(x_0)$ , a następnie wykorzystywana jako stała w kolejnych iteracjach:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_0)}$$

Wyniki dla funkcji  $f(x) = (x - 1)^2$  przy punkcie startowym  $x_0 = 0$  ( $f'(x_0) = -2$ ) przedstawiają się następująco:

Table 3: Zbieżność Uprozczonej Metody Newtona.

| Iteracja | Pierwiastek | Błąd      |
|----------|-------------|-----------|
| 1        | 0.5000000   | 0.5000000 |
| 5        | 0.7750815   | 0.2249185 |
| 10       | 0.8610982   | 0.1389018 |
| 20       | 0.9198874   | 0.0801126 |
| 42       | 0.9580014   | 0.0419986 |

Metoda ta wykazała najgorszą wydajność spośród testowanych metod gradientowych. Po 42 iteracjach błąd nadal wynosił ok. 0.04. Jest to spowodowane faktem, że stała pochodna  $f'(0) = -2$  przestaje być dobrym przybliżeniem nachylenia funkcji w pobliżu pierwiastka  $x = 1$ , gdzie rzeczywista pochodna dąży do 0.

### 3.5 Analiza porównawcza dla równania przestępnego

Ostatnim elementem badania było porównanie metody bisekcji i metody Newtona dla równania  $e^{-x} - \sin x = 0$ .

Metoda bisekcji wykazuje zbieżność liniową (stałe nachylenie na wykresie półlogarytmicznym), wymagając 25 iteracji do uzyskania pełnej precyzji. Metoda Newtona demonstruje klasyczną zbieżność kwadratową (podwajanie liczby cyfr znaczących w każdym kroku), osiągając wynik w zaledwie 5 iteracjach.

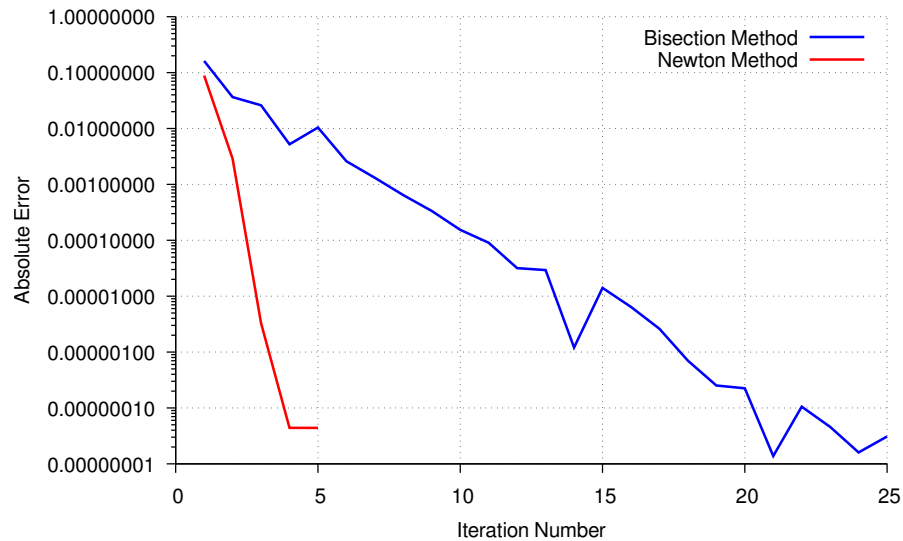


Figure 3: Porównanie zbieżności błędów metod Bisekcji i Newtona dla równania  $f(x) = e^{-x} - \sin x$ . Oś Y w skali logarytmicznej.

## 4 Wnioski

Przeprowadzone eksperymenty numeryczne pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

1. Dla funkcji  $f(x) = (x - 1)^2$  **metoda Newtona traci swoją kwadratową zbieżność**, degradując do zbieżności liniowej. Jest to klasyczny przykład zachowania tej metody dla pierwiastków wielokrotnych.
2. **Metoda Steffensona** najlepiej poradziła sobie z pierwiastkiem podwójnym, zbiegając błyskawicznie dzięki wbudowanej akceleracji zbieżności.
3. **Uproszczona Metoda Newtona** okazała się nieefektywna dla funkcji o zanikającej pochodnej w pobliżu pierwiastka, mimo niskiego kosztu pojedynczej iteracji.
4. W przypadku typowych równań przestępnych (pojedyncze pierwiastki), metoda Newtona jest bezkonkurencyjna czasowo w porównaniu do metod bracketingu, jednak wymaga znajomości analitycznej postaci pochodnej.

## Bibliography

- [1] Numerical algorithms, <http://deadline.3x.ro/numerical.html>, materiały dydaktyczne
- [2] Galassi, M., Davies, J., Theiler, J., Gough, B., Jungman, G., Alken, P., Booth, M., Rossi, F.: GNU Scientific Library Reference Manual, 3rd edn. (2009)

- [3] GNU Project: One dimensional root-finding (2024), <https://www.gnu.org/software/gsl/doc/html/roots.html>, gSL Documentation